



GUÍA DEL ESTUDIANTE · GEOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

El plano cartesiano y la recta

Ubicarse en la Tierra: de las coordenadas geográficas al plano cartesiano

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«Todos los problemas de geometría pueden reducirse fácilmente a tales términos que después no es necesario conocer más que la longitud de algunas líneas rectas para construirlos.»

— René Descartes, *La geometría* (1637), libro primero (trad. propia)

Introducción

En la primera clase vimos cómo se ubica cualquier lugar de la Tierra con dos números: la latitud y la longitud. Un mapa de Cali hace lo mismo con una cuadrícula: basta decir «tantas cuadras al oriente y tantas al norte». Esa idea —dos rectas perpendiculares y dos números— es el **plano cartesiano**, y con él la geometría se vuelve álgebra: una distancia se calcula con una fórmula, y una figura se describe con una ecuación.

Nuestro hilo conductor es *ubicarse en la Tierra*: de Hiparco, que usó la latitud y la longitud para fijar lugares, a Descartes y Fermat, que llevaron las coordenadas a la geometría, y a Katherine Johnson, que calculó con ecuaciones dónde debía caer una nave espacial. Cada tema responde una pregunta de ubicación: ¿dónde está?, ¿a qué distancia?, ¿qué lugares cumplen una condición?, ¿cómo describo un camino recto?

Al terminar este trimestre podrás:

- ubicar puntos y figuras en el plano cartesiano y relacionarlo con las coordenadas geográficas;
- calcular la distancia entre dos puntos y el punto medio de un segmento, y usarlos para clasificar figuras;
- describir la mediatriz y la circunferencia como lugares geométricos y escribir sus ecuaciones;
- hallar la pendiente y la ecuación de una recta, graficarla y reconocer rectas paralelas y perpendiculares.

Este trimestre trabaja un Derecho Básico de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [10]:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 10° · DBA 5). Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones.

Marco teórico

Dos números para un lugar

Hiparco de Nicea (c. 190–120 a. C.) [8], el gran astrónomo griego, comenzó a usar de manera sistemática la latitud y la longitud —que ya empleaba en su catálogo de estrellas— para fijar lugares sobre la superficie de la Tierra [4]. La **latitud** dice qué tan al norte o al sur del ecuador está un lugar; la **longitud**, qué tan al oriente o al occidente de un meridiano de referencia. Hoy, por ejemplo, la Alcaldía ubica a Cali en $3^{\circ}27'00''$ de latitud norte y $76^{\circ}32'00''$ de longitud oeste [1].

Del globo al plano

La Tierra es casi una esfera, pero en el mapa de una ciudad o de una región pequeña podemos tratarla como si fuera plana y dibujarle una cuadrícula. Cada grado de latitud equivale a unos 111 km sobre la superficie terrestre [12]; en distancias cortas, el error de «aplanar» la Tierra es pequeño. Esa cuadrícula, con dos ejes perpendiculares, es el plano cartesiano.

Descartes y Fermat: la geometría se vuelve álgebra

En 1637, René Descartes publicó en Leiden su *Discurso del método* con tres apéndices; el más importante fue *La Géométrie*, donde aplicó el álgebra a la geometría [7, 2]. Por la misma época, y de forma independiente, Pierre de Fermat había llegado a un sistema casi idéntico: su *Introducción a los lugares planos y sólidos* ya estaba escrita en la primavera de 1636 y circuló en manuscrito. Allí la ecuación más sencilla, $Dx = Ey$, representa una recta [9]. La obra se publicó después de su muerte, en 1679 [5]. De Fermat nos queda la palabra *lugar*: un lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos que cumplen una condición.

Katherine Johnson: ecuaciones para aterrizar

Katherine Johnson (1918–2020) fue matemática de la NASA. En 1960 escribió con el ingeniero Ted Skopinski un informe con las ecuaciones de un vuelo orbital en el que se especifica el lugar de aterrizaje de la nave [13]. Hizo el análisis de la trayectoria del vuelo de Alan Shepard en 1961 y, en 1962, comprobó a mano las ecuaciones orbitales programadas en los computadores para el vuelo de John Glenn. En 2015 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad [11]. Su trabajo fue, literalmente, ubicar puntos sobre la Tierra con ecuaciones.

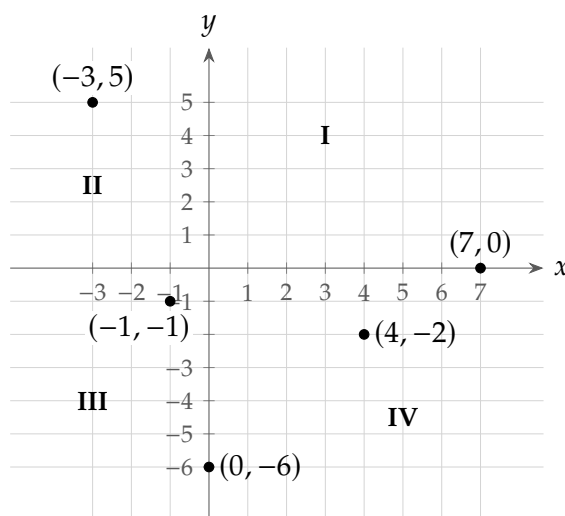
TEMA 1

Plano cartesiano

Hilo conductor. Hiparco necesitó dos números para ubicar una ciudad: latitud y longitud. En un mapa pequeño, los meridianos y los paralelos se ven casi como rectas perpendiculares: una cuadrícula. Ese es nuestro punto de partida.

Definición 1 (Plano cartesiano). Dos rectas numéricas perpendiculares, el **eje x** (horizontal) y el **eje y** (vertical), que se cortan en el **origen** $O(0,0)$. Cada punto P del plano se nombra con una **pareja ordenada** (x, y) : primero la abscisa x (cuánto a la derecha o a la izquierda del origen) y después la ordenada y (cuánto arriba o abajo). Los ejes dividen el plano en cuatro **cuadrantes**, numerados I, II, III y IV en sentido contrario a las manecillas del reloj; los puntos sobre los ejes no están en ningún cuadrante.

Ejemplo 1 (Cuadrantes y ejes). ¿Dónde está cada punto? $(-3, 5)$ está en el cuadrante II; $(4, -2)$, en el IV; $(-1, -1)$, en el III. $(0, -6)$ está sobre el eje y y $(7, 0)$ sobre el eje x : tienen una coordenada igual a 0. Los signos dicen el cuadrante: $(+, +)$ I, $(-, +)$ II, $(-, -)$ III, $(+, -)$ IV.



Con puntos se forman figuras: un polígono queda determinado por las coordenadas de sus vértices. Y un mismo lugar puede tener coordenadas distintas si cambiamos el origen: las coordenadas dependen del *sistema de referencia*, pero las distancias no.

¿Para qué sirve? Cali en el plano. Si tomamos la longitud como eje x (positiva hacia el este) y la latitud como eje y (positiva hacia el norte), Cali ($3^{\circ}27' \text{ N}$, $76^{\circ}32' \text{ O}$) es un punto con x negativa e y positiva: está en el «cuadrante II» del mundo, al oeste del meridiano de Greenwich y al norte del ecuador. Por eso muchos mapas digitales escriben su ubicación con signos, como $(3,45; -76,53)$: latitud primero y longitud después, con negativo para el oeste.

- 1 En un plano cartesiano están marcados los puntos $D(-1, +1)$, $H(+2, +1)$, $K(+5, +1)$, $A(-5, +2)$, $C(-3, +2)$, $E(0, +2)$, $B(-3, +4)$, $F(0, +4)$, $G(+2, +4)$, $J(+5, +4)$, $N(-3, -2)$, $L(+2, -2)$, $M(+4, -2)$, $P(-3, -4)$. ¿Cuál es mayor: la distancia del punto B al punto N o la distancia del punto A al punto E ?



- 2 En un mapa con unidades en kilómetros y origen en el puerto, una estación de radio está en $E(0, 0)$ y un barco en $B(30, 40)$. Un segundo mapa pone el origen en un faro que está 20 km al este y 10 km al norte del puerto.
- Escribe las coordenadas de E y B en el segundo mapa.
 - Calcula la distancia EB en los dos mapas. ¿Qué cambia y qué no cambia al mover el origen?
- 3 Según la Alcaldía, Cali está en $3^{\circ}27'$ de latitud norte y $76^{\circ}32'$ de longitud oeste. Toma un plano en el que x es la longitud (positiva al este) e y la latitud (positiva al norte), en grados. Escribe la ubicación de Cali como un par ordenado con dos decimales y di en qué cuadrante queda. (Recuerda: $1^{\circ} = 60'$.)

EN RESUMEN

- Un punto del plano es una pareja *ordenada* (x, y) : el orden importa.
- Los signos de las coordenadas indican el cuadrante; si una coordenada es 0, el punto está sobre un eje.
- Al cambiar el origen cambian las coordenadas, no las distancias. Latitud y longitud son coordenadas sobre la esfera; en un mapa pequeño funcionan como un plano cartesiano.

TEMA 2

Distancia entre dos puntos

Hilo conductor. Ya sabemos dónde está cada lugar. La siguiente pregunta de quien mira un mapa es ¿a qué distancia?, y si dos personas quieren encontrarse a mitad de camino, ¿dónde?

Entre $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ se forma un triángulo rectángulo con catetos $|x_2 - x_1|$ y $|y_2 - y_1|$. Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es la distancia.

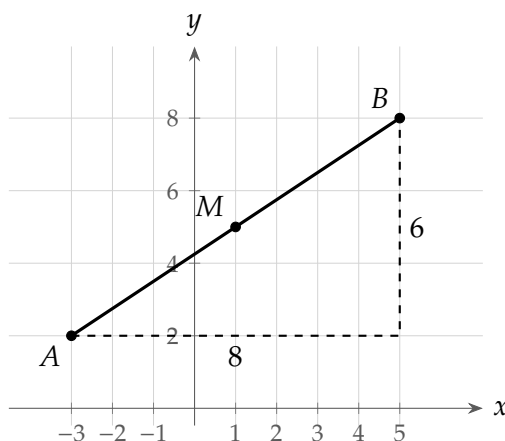
Teorema 1 (Distancia y punto medio).

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \quad M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right).$$

El punto medio M del segmento $\overline{P_1P_2}$ es el promedio de las coordenadas.

Ejemplo 2 (Distancia y punto medio). Entre $A(-3, 2)$ y $B(5, 8)$ los catetos miden $5 - (-3) = 8$ y $8 - 2 = 6$:

$$d = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10, \quad M = \left(\frac{-3 + 5}{2}, \frac{2 + 8}{2} \right) = (1, 5).$$



Con la distancia podemos **clasificar triángulos** dados sus vértices: por sus lados (equilátero, isósceles, escaleno) y por sus ángulos, usando el recíproco del teorema de Pitágoras: si $a^2 + b^2 = c^2$ para los tres lados, el triángulo es rectángulo.

¿Para qué sirve? Distancias en el globo. Cada grado de latitud equivale a unos 111 km [12]. Dos lugares sobre el mismo meridiano, uno en $2^\circ 15' N$ y otro en $3^\circ 45' N$, están separados por $1^\circ 30' = 1,5^\circ$ de latitud, es decir, por unos $1,5 \cdot 111 \approx 166,5$ km en dirección norte-sur. Para distancias en otras direcciones se necesita la geometría de la esfera, pero en el mapa de una ciudad basta la fórmula de la distancia.

4 Halla la distancia y el punto medio de cada par de puntos:

a) $(1, 1)$ y $(4, 5)$

b) $(-2, 3)$ y $(4, -5)$

c) $(0, 0)$ y $(3, 3)$



- 5 Demuestra con coordenadas que el triángulo de vértices $A(1, 1)$, $B(5, 4)$ y $C(2, 8)$ es isósceles y rectángulo.
- 6 Un dron de rescate sale del punto $(2, -1)$ y debe llegar a $(14, 4)$ (coordenadas en km).
- ¿Qué distancia recorre en línea recta?
 - Debe reportarse a mitad de camino: ¿en qué punto?
 - Si vuela a 52 km/h, ¿cuántos minutos tarda?

EN RESUMEN

- La distancia entre dos puntos es la hipotenusa del triángulo cuyos catetos son las diferencias de las coordenadas.
- El punto medio es el promedio de las coordenadas de los extremos.
- Con las distancias se clasifican triángulos; con el recíproco de Pitágoras se reconoce el ángulo recto.

TEMA 3

Lugares geométricos

Hilo conductor. *Fermat hablaba de lugares: no un punto, sino todos los puntos que cumplen una condición. ¿Dónde tiene señal una antena? ¿Dónde poner algo que quede igual de lejos de dos estaciones? Las respuestas son lugares geométricos.*

Definición 2 (Lugar geométrico). Un **lugar geométrico** es el conjunto de todos los puntos del plano que cumplen una condición. Su **ecuación** es la relación entre x e y que satisfacen esos puntos, y solo ellos.

- La **mediatriz** de un segmento $\overline{AB}$ es el lugar de los puntos P que están a igual distancia de A y de B : $PA = PB$. Es la recta perpendicular a $\overline{AB}$ por su punto medio.

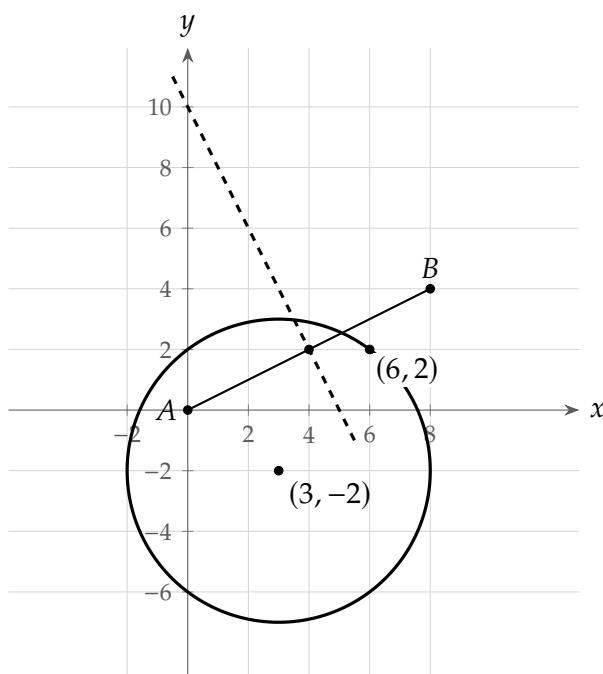
- La **circunferencia** de centro $C(h, k)$ y radio r es el lugar de los puntos que están a distancia r de C : $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$.

Ejemplo 3 (La mediatriz). Dos estaciones están en $A(0, 0)$ y $B(8, 4)$. Los puntos $P(x, y)$ a igual distancia de las dos cumplen $PA^2 = PB^2$:

$$x^2 + y^2 = (x - 8)^2 + (y - 4)^2.$$

Al desarrollar, x^2 e y^2 se cancelan: $0 = -16x + 64 - 8y + 16$, es decir, $16x + 8y = 80$, o $y = -2x + 10$. Pasa por el punto medio $(4, 2)$, y el punto $(5, 0)$ la cumple: está a 5 de A y a $\sqrt{9 + 16} = 5$ de B .

Ejemplo 4 (La circunferencia). La circunferencia de centro $(3, -2)$ y radio 5 es $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$. El punto $(6, 2)$ está sobre ella, porque $(6 - 3)^2 + (2 + 2)^2 = 9 + 16 = 25$.



Circunferencia de centro $(3, -2)$ y radio 5 (línea continua) y mediatriz $y = -2x + 10$ del segmento $\overline{AB}$ (línea discontinua).

¿Para qué sirve? La cobertura de una antena. Si en terreno plano y sin obstáculos una antena llega hasta 3 km a la redonda, la zona con señal es el círculo de radio 3 con centro en la antena, y su borde es una circunferencia. En la realidad los edificios y las montañas deforman esa zona, pero el modelo ideal ya responde la pregunta básica: una casa tiene señal si su distancia a la antena es menor o igual que 3 km.

- 7 Una estación en el origen emite un pulso de radio que tarda $200 \mu\text{s}$ en llegar a un barco. Las ondas de radio viajan a unos $0,3 \text{ km}/\mu\text{s}$.
- ¿A qué distancia está el barco?
 - ¿Dónde puede estar? Escribe la ecuación.
 - ¿Por qué una sola estación no basta para saber la posición?
- 8 Pedro dice: «Los puntos que están a igual distancia de $A(1, 2)$ y $B(5, 2)$ forman la circunferencia de centro $(3, 2)$ que pasa por A y B ». Da un punto de esa circunferencia que no esté a igual distancia de A y B , y escribe el lugar geométrico correcto.

EN RESUMEN

- Un lugar geométrico es el conjunto de *todos* los puntos que cumplen una condición; su ecuación la traduce al álgebra.
- Mediatriz: $PA = PB$; es una recta perpendicular al segmento por su punto medio.
- Circunferencia de centro (h, k) y radio r : $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$.

TEMA 4**La recta**

Hilo conductor. *Katherine Johnson calculaba trayectorias de naves que daban vueltas a la Tierra. Antes de las curvas, el camino más sencillo entre dos lugares de un mapa es la línea recta, el primer lugar geométrico que Fermat escribió con una ecuación.*

Definición 3 (Pendiente). La **pendiente** de la recta que pasa por $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$, con $x_1 \neq x_2$, es

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1},$$

es decir, cuánto cambia y por cada unidad que avanza x . Si $m > 0$ la recta es creciente; si $m < 0$,

decreciente; si $m = 0$, horizontal. Si $x_1 = x_2$, la recta es vertical y su pendiente no está definida.

Ejemplo 5 (Calcular una pendiente). Por $(2, 5)$ y $(6, 10)$: $m = \frac{10-5}{6-2} = \frac{5}{4}$. Por cada 4 unidades que avanza x , y sube 5.

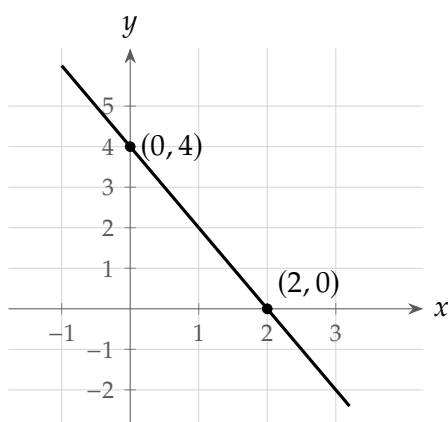
Teorema 2 (Ecuaciones de la recta).

- **Punto-pendiente:** $y - y_1 = m(x - x_1)$.
- **Pendiente-intercepto:** $y = mx + b$, donde $(0, b)$ es el corte con el eje y .
- **General:** $Ax + By + C = 0$, con A y B no ambos cero. Si $B \neq 0$, $m = -\frac{A}{B}$.

Dos rectas no verticales son **paralelas** si $m_1 = m_2$, y **perpendiculares** si $m_1 \cdot m_2 = -1$. Una recta horizontal y una vertical también son perpendiculares.

Ejemplo 6 (La recta que pasa por dos puntos). Por $(5, 3)$ y $(2, 8)$: $m = \frac{8-3}{2-5} = -\frac{5}{3}$. Con el punto $(5, 3)$: $y - 3 = -\frac{5}{3}(x - 5)$, y despejando, $y = -\frac{5}{3}x + \frac{34}{3}$.

Ejemplo 7 (Graficar desde la ecuación). Para trazar $y = -2x + 4$ bastan dos puntos: con $x = 0$, $y = 4$; con $y = 0$, $x = 2$. La recta corta los ejes en $(0, 4)$ y $(2, 0)$ y es decreciente ($m = -2$).



¿Para qué sirve? Una ruta recta en el mapa. Si la ruta de un bus en el mapa es un tramo recto, su ecuación permite saber, sin dibujar, si pasa por un lugar: basta reemplazar las coordenadas del lugar en la ecuación. Si la igualdad se cumple, el lugar está sobre la ruta; si no, queda por fuera. Y si dos rutas tienen la misma pendiente y distinto corte con el eje y , son paralelas: nunca se cruzan.

9 Encuentra la ecuación de la recta que pasa por $(4, -4)$ y $(-8, 8)$.



- 10 Encuentra la ecuación de una recta paralela y la de una recta perpendicular a la recta $y = -\frac{5}{3}x + \frac{34}{3}$ (la que pasa por $(5, 3)$ y $(2, 8)$).
- 11 Grafica las rectas $y = 5$ y $x = 4$ y determina si son paralelas, perpendiculares o ninguna de las dos.
- 12 Grafica las rectas $2x + 3y = -2$ y $3x - y = 4$ y determina si son paralelas, perpendiculares o ninguna de las dos.
- 13 Sofía calculó la pendiente de la recta que pasa por $(1, 3)$ y $(4, 9)$ así: $m = \frac{4-1}{9-3} = \frac{1}{2}$. Encuentra el error y corrígelo.

EN RESUMEN

- Pendiente: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$; su signo dice si la recta crece o decrece; la vertical no tiene pendiente.
- Formas de la ecuación: $y - y_1 = m(x - x_1)$, $y = mx + b$ y $Ax + By + C = 0$.
- Paralelas: $m_1 = m_2$. Perpendiculares: $m_1 \cdot m_2 = -1$.

Prepárate para Saber 11

Instrucciones. Preguntas de selección múltiple con única respuesta, tomadas textualmente del cuadernillo de preguntas de Matemáticas Saber 11.º del Icfes [6]. Resuélvelas en tu cuaderno y compara tus respuestas con las de tus compañeros.

- 14 Un grupo de montañistas sabe que cada vez que aumenta la altitud en 100 m, la temperatura disminuye en 1°C . Si el grupo se encuentra a una altitud de 1.000 m, donde la temperatura es de 20°C , ¿cuál de las siguientes expresiones les permite determinar la temperatura que habrá cuando se encuentren a 4.000 m de altitud?

- a) Temperatura = $\left(\frac{\text{Altitud}}{100}\right) + 10$
b) Temperatura = $-\text{Altitud} \times 100 + 30$
c) Temperatura = $-\left(\frac{\text{Altitud}}{100}\right) + 30$
d) Temperatura = $\text{Altitud} \times 100 + 10$

Icfes, Cuadernillo de preguntas Matemáticas Saber 11.º (2026), pregunta 8.

- 15 La tabla presenta la información sobre el gasto en publicidad y las ganancias de una empresa durante los años 2020 a 2022 (datos en millones de pesos): 2020, gasto en publicidad 200, ganancia obtenida 8.000; 2021, gasto 280, ganancia 10.400; 2022, gasto 250, ganancia 9.500. ¿Cuál es la función que representa la ganancia obtenida G , en millones de pesos, en función del gasto en publicidad p ?

- a) $G(p) = 30p + 2.000$
b) $G(p) = 10p$
c) $G(p) = 40p$
d) $G(p) = 40p - 800$

Icfes, Cuadernillo de preguntas Matemáticas Saber 11.º (2026), pregunta 20.

- 16 Un trapecio isósceles es un trapecio cuyos lados no paralelos son congruentes. En un plano cartesiano se dibuja un trapecio isósceles de modo que el eje y divide al trapecio en dos figuras iguales. Si las coordenadas de dos de los vértices del trapecio son $(-4, 2)$ y $(-2, 8)$, ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices?

- a) $(8, 2)$ y $(2, 4)$.
b) $(2, 8)$ y $(4, 2)$.
c) $(-2, -4)$ y $(-8, -2)$.
d) $(-4, -2)$ y $(-2, -8)$.

Icfes, Cuadernillo de preguntas Matemáticas Saber 11.º (2026), pregunta 32.

Cierre: dos números para ubicarse

De Hiparco a Katherine Johnson, la idea fue siempre la misma: dos números bastan para ubicar un lugar. Con ellos medimos distancias, encontramos el punto de encuentro, describimos zonas enteras —todos los puntos a cierta distancia de una antena, todos los que están igual de lejos de dos estaciones— y trazamos caminos rectos con una ecuación. Eso es lo que Descartes y Fermat llamaron reducir la geometría al álgebra. En el siguiente trimestre la circunferencia volverá, junto con la parábola: son *cónicas*, curvas que estudió Apolonio y que, hacia el año 400, Hipatia comentaba a sus estudiantes en Alejandría [3].



Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Reconoce los elementos del plano cartesiano y las fórmulas de distancia, punto medio, pendiente y ecuaciones de la recta y de la circunferencia.	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Ubica figuras en el plano, calcula distancias y puntos medios, encuentra mediatrices, circunferencias y rectas a partir de sus condiciones y las grafica.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Justifica sus resultados y los comprueba en el plano antes de darlos por buenos.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Comparte sus estrategias y revisa con respeto el trabajo de sus compañeros, con argumentos.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:

Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Alcaldía de Santiago de Cali. *Geografía de Cali*. <https://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106104/geografia-de-cali/>
- [2] Descartes, R. (1637). La Géométrie. En *Discours de la méthode* (pp. 296–413). Leiden: Jan Maire.
- [3] Dzielska, M. (1995). *Hypatia of Alexandria* (trad. F. Lyra). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [4] EBSCO. *Hipparchus*. Research Starters. <https://www.ebsco.com/research-starters/history/hipparchus>
- [5] Fermat, P. de (1679). *Varia opera mathematica*. Toulouse: J. Pech.
- [6] Icfes (2026). *Cuadernillo de preguntas: Matemáticas, Saber 11.º*. Bogotá: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.
- [7] O'Connor, J. J. y Robertson, E. F. *René Descartes*. MacTutor History of Mathematics, Universidad de St Andrews.
- [8] O'Connor, J. J. y Robertson, E. F. *Hipparchus of Rhodes*. MacTutor History of Mathematics, Universidad de St Andrews.
- [9] Mahoney, M. S. Fermat, Pierre de. En *Complete Dictionary of Scientific Biography*. Charles Scribner's Sons (Encyclopedia.com).
- [10] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [11] NASA. *Katherine Johnson Biography*. <https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/langley/katherine-johnson-biography/>
- [12] NOAA National Ocean Service. *What is latitude?* <https://oceanservice.noaa.gov/facts/latitude.html>
- [13] Skopinski, T. H. y Johnson, K. G. (1960). *Determination of Azimuth Angle at Burnout for Placing a Satellite Over a Selected Earth Position* (NASA TN D-233). Washington: NASA.